Fundamentos de la Ciencia de Datos
Cursada 2026
Práctico Especial

Ayudante Asignado:
Rosana Cepeda

Enunciado:

Realizar un análisis detallado del conjunto de datos ENFR2018, según se describe en Metadatos:

1. Un **análisis exploratorio inicial** de las diferentes temáticas o dimensiones de la base, investigando con recursos online el origen de los datos, caracterizando sus atributos y describiendo su comportamiento, distribución de variables, presencia de outliers, valores nulos y demás particularidades que crea de relevancia para el análisis. Definir algunos aspectos de interés en el grupo, y trabajar el resto en función de estas dimensiones.
2. La **implementación de operaciones de limpieza de la base** (si fuera necesario), detallando las acciones correctivas implementadas y justificando el por qué de cada una de ellas.
3. El **planteo de 3 hipótesis** que resumen el interés de acuerdo a los atributos del conjunto, justificando el porqué del planteo y utilizando información del dominio.
    a. una univariada
    b. una bivariada
    c. una multivariada
4. **La validación de las 3 hipótesis planteadas, y de las 3 que incluimos a continuación:**

    a. El consumo diario de frutas y verduras en la población adulta argentina es inferior a las 5 porciones diarias recomendadas por la OMS.
    b. El índice de masa corporal, calculado a partir de la medición física de peso y talla (del paso 2) cambia según el nivel de actividad física de las personas
    c. Existe una relación lineal entre el índice de masa corporal, la presión sistólica, el perímetro de la cintura, la edad y los valores de glucemia capilar registrada en ayunas.

    Debe realizarse utilizando las técnicas apropiadas, según se vieron en clase. Justificar las técnicas escogidas, detallar los pasos realizados para la

evaluación y discutir los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas, confirmando o no la validez de la hipótesis.

Grupos

El trabajo se realizará en grupos de no más de 3 personas, que deberán registrarse utilizando el formulario disponible en el Moodle de la materia. Aquellas personas que no cuentan con compañeros/as de grupo serán asignados/as a otros por la cátedra, sin permitirse cambios una vez asignados.

Entregables y formato de la entrega:

La entrega se realizará mediante **Github** (https://www.github.com), compartiendo con la cátedra **un link a un repositorio** que deberá incluir:

- **Una única notebook de Jupyter** que implemente todos los requerimientos del trabajo, organizada en secciones.
- **Un informe** que incluya los principales hallazgos y conclusiones a las que arribaron con el análisis de los datos, sin límite de páginas. Pueden usar este template como guía.
- Un **archivo requirements.txt** que permita reconstruir el ambiente de PIP asociado al código.
- Un **archivo README.md** con las instrucciones de ejecución, lo suficientemente detalladas como para asegurar que el código puede correr localmente.
- **Incluir el archivo de datos en el repositorio.**

Fechas importantes:

- **Clases de consulta del trabajo:**
  - **Todas las clases prácticas.**
  - **Jueves 3 de noviembre (exclusiva para parcial y TPE)**
- **Entrega del trabajo: Martes 10 de noviembre, hasta las 23:59 hs.**
- **Devolución inicial (indicando si es necesaria reentrega o no): Martes 17 de noviembre.**
- **Defensa oral del trabajo:** a determinarse durante la semana del 23/11 al 27/11, coordinando con el ayudante asignado.

Requisitos de la entrega y aprobación:

- El código debe ser 100% ejecutable. Si no puede ejecutarse, se penalizará en la nota y/o se solicitará reentrega.

- La notebook debe incluir secciones y estar organizada de una forma cómoda y entendible. Esas secciones deben referenciarse explícitamente en el informe, dado que se utilizarán como guía para realizar preguntas específicas sobre el código durante la evaluación oral del trabajo.
- La ausencia de alguno de los entregables será penalizada sobre la nota.
- La defensa del trabajo se realizará de manera grupal y presencial, pero la nota será individual, asignada a cada alumno del grupo según las respuestas que haya brindado durante la misma.

Algunas recomendaciones:

- Les recomendamos buscar videos en youtube o tutoriales online para estudiar cómo se manejan repositorios en Github.
- Usen Github solamente para empaquetar la entrega, dado que van a trabajar con Jupyter notebooks, y suele ser complejo trabajar colaborativamente con ellos.
- No entregar notebooks con experimentos descartados ni pruebas no realizadas. La notebook que entreguen debe contener únicamente lo que se solicita en el trabajo, y estar limpia, sin comentarios o borradores.
- Ordenar la notebook de forma cómoda para la lectura y consistente con la organización del informe, para facilitar el análisis y la corrección.

Para que se organicen mejor y hagan buen uso del tiempo, les dejamos un cronograma ordenado de actividades que podrían seguir para llevar el trabajo a buen puerto, a partir de la semana de lanzamiento del trabajo:

Semana	**Actividad**
1	Exploración inicial de la base y planteo de hipótesis univariadas y bivariadas.
2	Apertura de la base, análisis preliminar, limpieza.
3	Planteo e implementación de pruebas para las primeras cuatro hipótesis (univariadas y bivariadas).
4	Documentación en informe y prueba de Github
5	Planteo de hipótesis multivariadas e implementación de las pruebas correspondientes.
6	Actualización del informe y entrega